

રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો

- **દળ સંચયનો નિયમ:** કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી. (એન્ટોની લેવોઇઝર).
- **નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ:** રાસાયણિક સંયોજનમાં તત્વો હંમેશા દળથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હાજર હોય છે. (જોસેફ પ્રાઉસ્ટ).
- **ડાલ્ટનનો પરમાણ્વીય સિદ્ધાંત:** દ્રવ્ય અતિ સૂક્ષ્મ કણોનું બનેલું છે જેને 'પરમાણુ' કહે છે, જે અવિભાજ્ય છે (તે સમયે માનવામાં આવતું).
- **પરમાણુ:** તત્વનો નાનામાં નાનો કણ જે તેની તમામ લાક્ષણિકતાઓ જાળવી રાખે છે.
- **અણુ:** બે કે તેથી વધુ પરમાણુઓ રાસાયણિક બંધથી જોડાય ત્યારે અણુ બને છે.
- **મોલ સંકલ્પના:** કોઈપણ પદાર્થના 1 મોલ જથ્થામાં રહેલા કણોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે, જેને એવોગેડ્રો અંક (NA) કહે છે.

મહત્વના વૈજ્ઞાનિકો અને તેમનું પ્રદાન

- **મહર્ષિ કલાદ:** તેમણે સૌપ્રથમ પ્રતિપાદિત કર્યું કે દ્રવ્યના નાના કણને 'પરમાણુ' કહેવાય.
- **એન્ટોની લેવોઇઝર:** રાસાયણિક વિજ્ઞાનના પાયાના નિયમો આપ્યા.
- **જોન ડાલ્ટન:** પરમાણ્વીય સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો.

તત્વ	સંજ્ઞા	પરમાણ્વીય દળ (u)
હાઇડ્રોજન	H	1
કાર્બન	C	12
નાઇટ્રોજન	N	14
ઓક્સિજન	O	16
સોડિયમ	Na	23
મેગ્નેશિયમ	Mg	24

રાસાયણિક સૂત્રો લખવા માટેના આયનો

- એક પરમાણ્વીય આયન : Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , Al^{3+}
- બહુ પરમાણ્વીય આયન : (એમોનિયમ), CO_3^{2-} (કાર્બોનેટ), CO_4^{2-} (સલ્ફેટ), OH (હાઇડ્રોક્સાઇડ)

મહત્વના અચળાંકો

- એવોગેડ્રો (NA): 6.022×10^{23}
- પરમાણ્વીય દળ એકમ: u (અગાઉ amu તરીકે ઓળખાતું). $1u = \text{કાર્બન-12 ના પરમાણુના દળનો } 1/12 \text{ ભાગ.}$

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો કોણે આપ્યા હતા?
 - ડાલ્ટન
 - લેવોઇઝર અને પ્રાઉસ્ટ
 - થોમસન
 - નીલ્સ બોહર

જવાબ: (B) લેવોઇઝર અને પ્રાઉસ્ટ
- પાણીમાં (H_2O) હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના દળનું પ્રમાણ હંમેશા કેટલું હોય છે?
 - 1:8
 - 8:1
 - 2:1
 - 1:2

જવાબ: (A) 1:8
- નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A): કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી.

કારણ (R): એન્ટોની લેવોઇઝરે 'દળ સંચયનો નિયમ' પ્રતિપાદિત કર્યો હતો.

 - વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
 (C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
 (D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

4. IUPAC નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) International Union of Pure and Applied Chemistry
 (B) Indian Union of Pure and Applied Chemistry
 (C) International Unit of Physics and Chemistry
 (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) International Union of Pure and Applied Chemistry

5. અણુઓ અને તેની પરમાણ્વીયતા માટે યોગ્ય વિકલ્પ કયો છે?

વિભાગ - A (અણુ) વિભાગ - B (પરમાણ્વીયતા)

- (1) આર્ગોન (P) ચતુ-પરમાણ્વીય
 (2) ઓક્સિજન (Q) એક-પરમાણ્વીય
 (3) ફોસ્ફરસ (R) બહુ-પરમાણ્વીય
 (4) સલ્ફર (S) દ્વિ-પરમાણ્વીય

- (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R
 (B) (1)-Q, (2)-S, (3)-P, (4)-R
 (C) (1)-S, (2)-Q, (3)-R, (4)-P
 (D) (1)-P, (2)-Q, (3)-S, (4)-R

સાચો જવાબ: (B)

6. ફોસ્ફરસની પરમાણ્વીયતા કેટલી છે?

- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

જવાબ: (D) 4

7. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું સાચું રાસાયણિક સૂત્ર કયું છે?

- (A) CaCO_3 (B) Ca_2CO_3
 (C) $\text{Ca}(\text{CO}_3)_2$ (D) CaCO

જવાબ: (A) CaCO_3

8. 1 મોલ પદાર્થ એટલે કેટલા કણો?

- (A) 6.022×10^{22} (B) 6.022×10^{23}
 (C) 6.22×10^{23} (D) 6.022×10^{24}

જવાબ: (B) 6.022×10^{23}

9. 52 ગ્રામ હિલિયમમાં મોલની સંખ્યા કેટલી હશે? (He નું પરમાણ્વીય દળ = 4u)

- (A) 10 (B) 13
 (C) 52 (D) 26

જવાબ: (B) 13

10. એમોનિયમ સલ્ફેટનું સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) NH_4SO_4 (B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
 (C) $\text{NH}_4(\text{SO}_4)_2$ (D) $(\text{NH}_4)_3\text{SO}_4$

જવાબ: (B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

11. નીચેનામાંથી કયું દ્વિ-પરમાણ્વીય અણુ નથી?

- (A) H_2 (B) O_2
 (C) Cl_2 (D) He

જવાબ: (D) He (તે એક-પરમાણ્વીય વાયુ છે)

12. રાસાયણિક સૂત્રો માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) સંયોજનના સૂત્રમાં આયનો પરનો વીજભાર સંતુલિત હોવો જોઈએ.
 (B) જ્યારે સંયોજન ધાતુ અને અધાતુનું બનેલું હોય, ત્યારે અધાતુનું નામ પહેલા લખાય છે.
 (C) બહુપરમાણ્વીય આયનોને હંમેશા કૌંસ વગર લખવામાં આવે છે.
 (D) હાઇડ્રોજન હંમેશા ધાતુ તરીકે વર્તે છે.

જવાબ: (A)

13. ક્વિક લાઈમ (કળી ચૂનો) નું રાસાયણિક નામ શું છે?

- (A) કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ (CaO)
 (B) કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઈડ
 (C) કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
 (D) સોડિયમ ઓક્સાઈડ

જવાબ: (A) કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ

14. પરમાણુના દળને માપવા માટે કયો પ્રમાણિત સંદર્ભ લેવામાં આવે છે?

- (A) હાઇડ્રોજન-1 (B) ઓક્સિજન-16
 (C) કાર્બન-12 (D) નાઇટ્રોજન-14

જવાબ: (C) કાર્બન-12

15. તત્વો અને તેની સંજ્ઞાના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

વિભાગ - A (તત્વ) વિભાગ - B (સંજ્ઞા)

- (1) પોટેશિયમ (P) Fe
 (2) આયર્ન (Q) Ag
 (3) સિલ્વર (R) K
 (4) ગોલ્ડ (S) Au

- (A) (1)-R, (2)-P, (3)-Q, (4)-S
 (B) (1)-P, (2)-R, (3)-S, (4)-Q
 (C) (1)-R, (2)-Q, (3)-P, (4)-S
 (D) (1)-S, (2)-P, (3)-Q, (4)-R

સાચો જવાબ: (A)